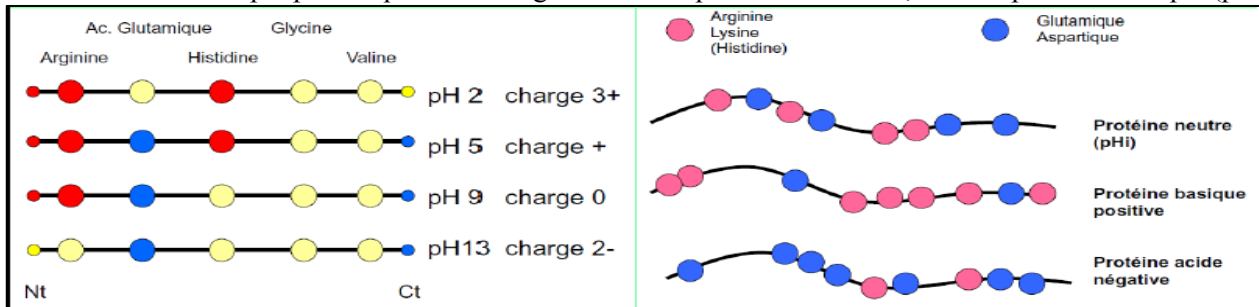


La charge nette globale d'une protéine varie en fonction du pH :

- En milieu acide : les groupements dissociés sont les groupes basiques, donc la protéine aura une charge positive (+).
- En milieu basique : les groupements dissociés sont les groupes acides, donc la charge résultante est négative (-).
- Il existe une valeur de pH pour laquelle la charge nette de la protéine est nulle ; c'est le pH isoélectrique (pHi).



3-SOLUBILITE : La solubilité d'une protéine est influencée par divers facteurs :

- Influence du pH :** La solubilité d'une protéine est minimale au voisinage de son pH isoélectrique ce qui favorise la formation d'agrégats insolubles de la protéine (précipitation).
- Influence des solvants organiques :**
 - L'eau $\Rightarrow$ effet solubilisant.
 - A l'inverse si on ajoute de l'éthanol ou de l'acétone $\rightarrow$ excellents agents de précipitation des protéines.
- Influence de la concentration en sels :** la solubilité des protéines en solution dépend de la concentration des sels dissous exprimée par ce qu'on appelle la force ionique μ .
 - o A force ionique faible (concentration faible en sels) $\Rightarrow$ Solubilisation.
 - o A force ionique élevée (forte concentration en sels) $\Rightarrow$ précipitation de la protéine (précipitation saline).

4- STABILITE THERMIQUE DES PROTEINES : une élévation importante de la température au-delà de 40° et le froid induit une dénaturation (perte d'activité biologique de la protéine).

-La dénaturation : modification de la structure tridimensionnelle sans modification de la structure primaire.

5-AUTRES PROPRIETES :

- Absorption de la lumière en UV :
 - Absorption de 220 à 230 nm (liaison peptidique).
 - Acides aminés aromatiques : absorption 260 ou 280 nm.
- Coloration par fixation des colorants : Les protéines fixent des colorants (le rouge Ponceau, le noir d'amidoschwarz, le bleu de Coomassie, le vert lissamine).
- Coloration par réaction permettant le dosage des protéines :
 - Réaction du biuret.
 - Lowry.

IX. DETERMINATION DE LA STRUCTURE PRIMAIRE DES PROTEINES.

- Stratégie générale :** La détermination de la séquence complète en acides aminés d'une protéine passe par les étapes suivantes :
 - ✓ Extraire, séparer et purifier la protéine.
 - ✓ Séquençage proprement dit de la protéine :
 - Rompre les ponts disulfures (sous unités), fragmenter la protéine, et hydrolyser la protéine (analyse = composition en acides aminés).
 - Séquençage de la protéine et identification des Aa aux extrémités Ct et Nt.
 - Réarrangement de la séquence de la protéine.
- Technique de séparation et de purification :** diverses techniques de séparation des polypeptides en fonction de :
 - La densité : Ultracentrifugation.
 - La solubilité : Précipitation au sulfate d'ammonium.
 - La taille : Chromatographie gel filtration.

- La charge : $\left\{ \begin{array}{l} \text{-Chromatographie d'échange d'ions.} \\ \text{-Electrophorèse.} \\ \text{-Isofocalisation.} \end{array} \right.$
- L'affinité : Chromatographie d'affinité.

❖ Les techniques de séparations des protéines :

A-Ultracentrifugation : Technique d'extraction des protéines d'un mélange en fonction de la tendance des particules à se déplacer dans une solution sous l'effet d'une force centrifuge à grande vitesse par différence de densité.

-L'appareil utilisé est une centrifugeuse.

B-Chromatographie d'exclusion ou **chromatographie gel filtration** : méthode de séparation basée sur la taille des protéines. Le gel est composé de billes trouées avec des trous de différents diamètres ; les petites molécules pénètrent dans les trous et sortent tardivement et les grandes sortent les premières.

C-Chromatographie d'affinité : Séparation fondée sur des interactions spécifiques entre protéines et ligands fixés (ligands pour la protéine recherchée) sur un support solide .elle plus efficace que la chromatographie par échange d'ions ou la chromatographie par gel filtration.

D-Electrophorèse en gel de polyacrylamide (PAGE) avec SDS (le Sodium dodécylsulfate) :

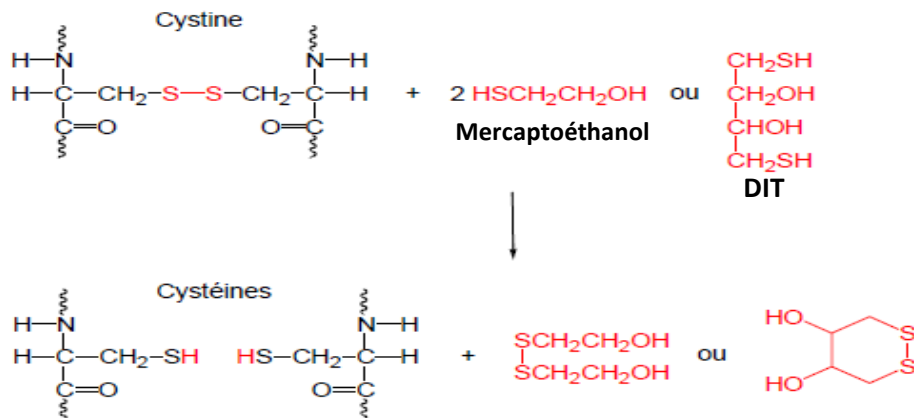
La séparation des protéines en fonction de la masse molaire car toutes les molécules sont chargées de la même façon (le SDS apporte des charges négatives aux protéines).

E-Focalisation isoélectrique : séparation basée sur le pHi des protéines.

3. Préparation de la protéine pour le séquençage.

A/ Séparer les chaines polypeptidiques les chaines polypeptidiques doivent être dissociées pour être séquencées individuellement.

B/ Clivage des ponts disulfures S-S : le Clivage d'un seul pont disulfure S-S entre deux résidus cystéine (intra - chaines ou inter-chaînes) se fait par 2 molécules de mercaptoéthanol ou un dithiothréitol (DTT).



REMARQUE : Si les ponts disulfures sont établis entre deux chaines l'étape B doit précéder l'étape A.

4. Séquençage :

4-1/Analyse de la composition en acides aminés :

4-1-A/Hydrolyse chimique des liaisons peptidiques

A1/Chimique :

A1-1/Hydrolyse totale acide : Par HCl à 6 Mol/L, à chaud (110°C), pendant 24 h environ.

- Inconvénients : détruit le Tryptophane et transforme la Glutamine en Glutamate et l'Asparagine en Aspartate.
- Méthode la plus utilisée.

A1-2/Hydrolyse totale alcaline : Par NaOH à 4 Mol/L à chaud (110°C) pendant 4 à 8 heures environ.

- Inconvénients : détruit la Sérine, l'Arginine, la Thréonine et la Cystéine.
- Utilisation limitée à la détermination de la teneur en Tryptophane.

B1/Enzymatique : Protéolyse total par la pronase= mélange de protéases extrait de Streptomyces griseus.

- Intérêt : Détermination de la teneur en Asparagine, en Glutamine et en Tryptophane d'un peptide, acides aminés (détruits par les méthodes chimiques plus sévères).
- Inconvénient : risque de contamination par l'autodégradation des enzymes protéolytiques.

4-1-B/Analyse qualitative et quantitative des acides aminés après hydrolyse : comporte une séparation d'acides aminés par chromatographie sur résines échangeuses d'ions, suivie du dosage de chaque acide aminé par la réaction colorée à la ninhydrine.

4-2. Identification des résidus N et C terminaux :

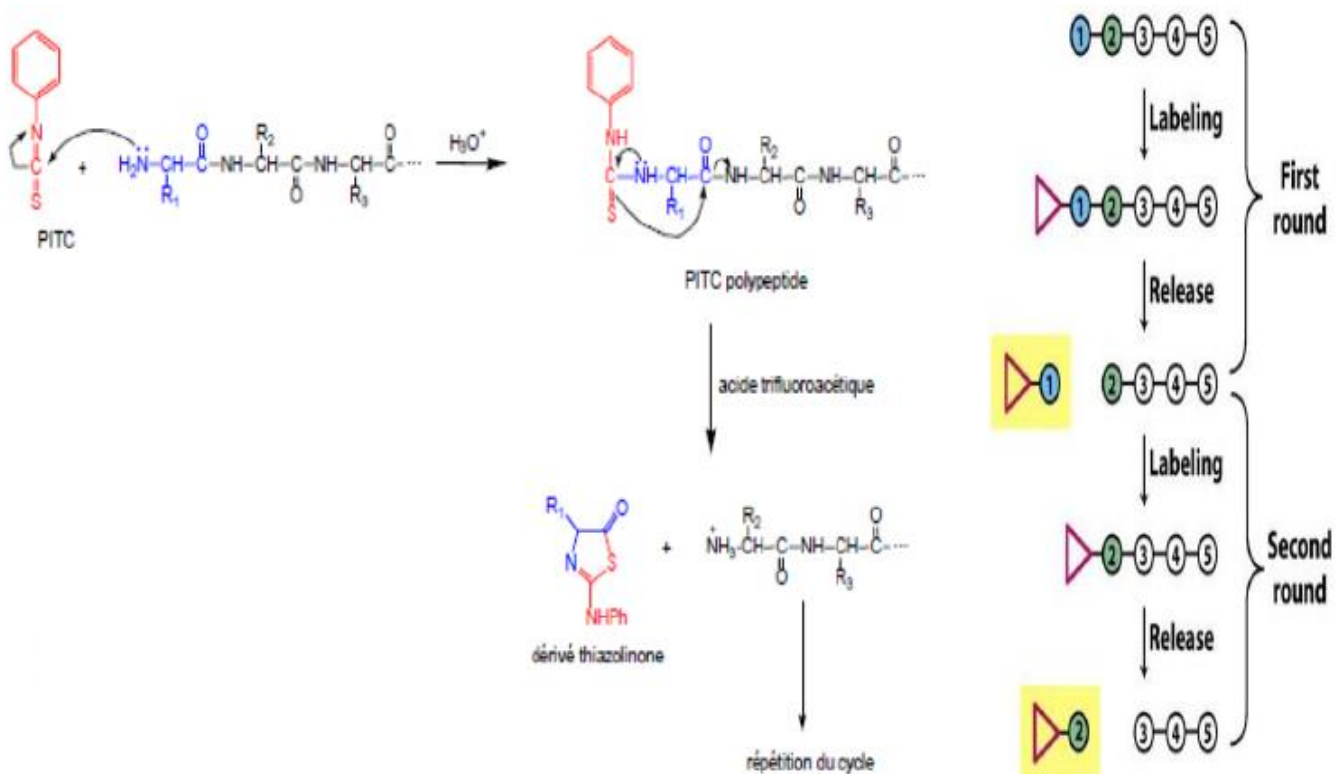
A. Identification des résidus N et C terminaux par méthode enzymatique : par des exopeptidases.

L'enzyme exopeptidase	Extrémité attaquée	Spécificité
Carboxypeptidase A	C-ter	Arg, Lys, Pro
Carboxypeptidase B	C-ter	Arg, Lys
Carboxypeptidase C	C-ter	Tous
Carboxypeptidase Y	C-ter	Tous sauf Gly
Leucine aminopeptidase	N-ter	Proline
Aminopeptidase	N-ter	Tous

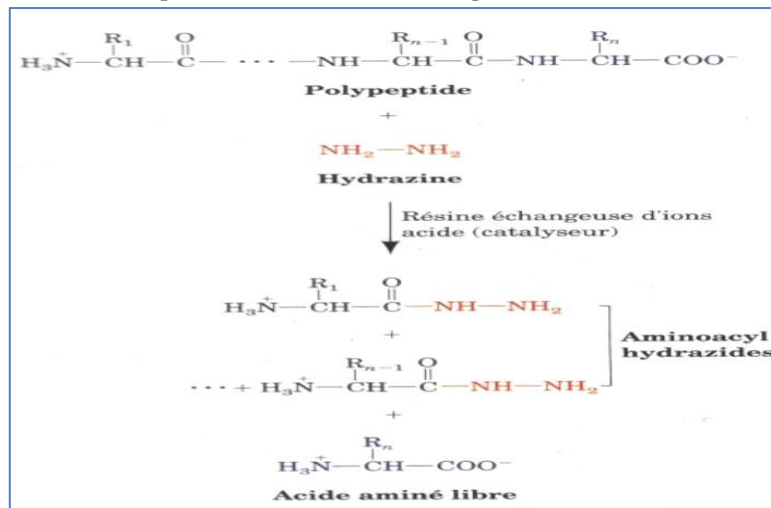
B. Identification des résidus N et C terminaux par méthode chimique :

B1- Identification des résidus N

- **Par méthode de Sanger (FDNB) :** une hydrolyse acide totale libère l' α -dinitrophényl-amino-acide (DNP-amino-acide) correspondant à l'acide aminé N-terminal marqué qui sera identifié par chromatographie.
- **Par méthode de dansylation.**
- **Par méthode récurrente d'Edman :** permet l'identification de l'extrémité N-terminale sans ruptures des liaisons peptidiques et le séquençage du peptide constitués de 40 à 60 résidus d'acides aminés (libération des PTH-Aa se fait cycle par cycle détecter par chromatographie liquide haute performance : HPLC).



B-2-Identification des résidus C terminaux par méthode chimique (l'hydrazinolyse) : Par l'hydrazine (H₂N-NH₂) à 100°C attaque Toutes les liaisons peptidiques et donne des dérivés hydrazide d'acide sauf pour le résidu C-terminal qui reste normal.



4-3. Fragmentation de la chaîne polypeptidique en séquences : suffisamment courtes (de 20 à 60 acides aminés) pour permettre leur séquençage, par coupure intra-chaîne réalisée par deux méthodes :

A/Méthode chimique :

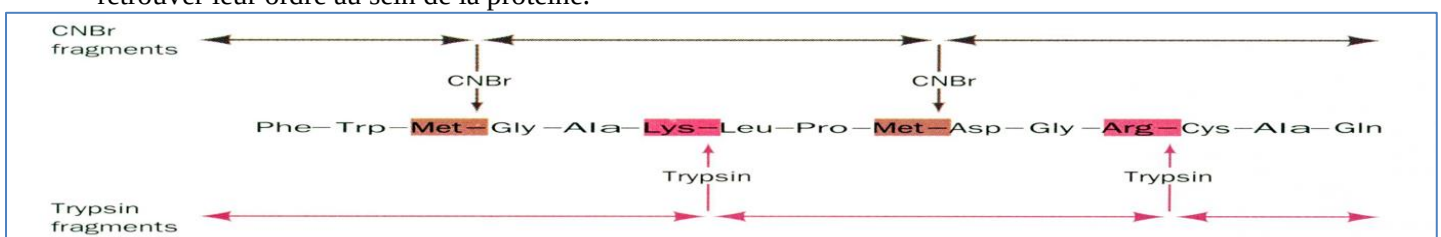
Solution	Lieu de coupure
Bromure de cyanogène (BrCN)	C-terminal des méthionines
N-bromosuccinimide (NBS)	Après Tyr et Trp
Hydroxylamine (NH ₂ OH)	Liaisons Asparagine-Glycine

B/Méthode enzymatique ou par endopeptidases :

Enzyme	Lieu de coupure
Pepsine	Avant le N des acides aminés aromatiques : Phe, Trp, Tyr
Asp N protéase	Avant le N de Asp, Cys, parfois Glu
Trypsine	Après le C des acides aminés basiques : Lys-Arg
Chymotrypsine	Après le C des acides aminés aromatiques : Phe, Tyr, Trp
Endoprotéase V8	Après le C de Glu, parfois de l'Asp

- Les fragments obtenus par ces procédés sont alors séparés les uns des autres par électrophorèse ou par chromatographie.
- L'établissement de l'ordre dans lequel les AA sont liés dans une séquence peptidique :
 - On réalise une identification de l'extrémité encore inconnues de chaque fragment.
 - Chacun de ces fragments peptidiques est alors soumis à une dégradation d'EDMAN afin d'identifier sa séquence en acides aminés.

4-4. Reconstitution de la séquence totale par détermination de l'ordre des fragments peptidiques : en comparant les séquences en acides aminés d'une série de fragments peptidiques avec celles d'une deuxième série dont les sites de coupure (d'hydrolyse) sont différents mais recouvrent ceux de la première série. Le chevauchement de séquence entre les segments obtenus par les deux procédés de clivage permet de retrouver leur ordre au sein de la protéine.



4-5. Localisation des ponts disulfure S-S : dernière étape dans la séquence d'une protéine qui consiste à déterminer les positions des ponts disulfure.